效能
ONTAP Select

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-select/concept_perf_general.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

效能 1
效能一般考量 1
發揮作用：頂級HA直接附加SSD儲存設備ONTAP Select 1
S9.5效能：優質HA直接附加SSD儲存設備ONTAP Select 3
FAS9.6效能：優質HA直接附加SSD儲存設備ONTAP Select 6

效能

效能一般考量

效能會因硬體組態而異。

本節所述的效能數據、是對ONTAP Select VMware叢集效能的粗略估計、並非效能保證。

由於基礎硬體和組態的特性、所以無法大幅改變VMware叢集的效能ONTAP Select 。事實上、特定硬體組態是特定ONTAP Select 執行個體效能的最大因素。以下是影響特定ONTAP Select 執行個體效能的一些因素：

- 核心頻率。一般而言、較高的頻率較為理想。
- 單插槽與多插槽。雖然不使用多插槽功能、但支援多插槽組態的Hypervisor負荷會在整體效能方面造成一定程度的差異。ONTAP Select
- * RAID卡組態及相關Hypervisor驅動程式*。Hypervisor提供的預設驅動程式可能需要由硬體廠商驅動程式取代。
- * RAID群組中的磁碟機類型和磁碟機數目*。
- * Hypervisor版本與修補程式層級*。

本節僅包含在完全相同的測試平台上執行測試時的效能比較、以強調特定功能的影響。一般而言、我們會記錄硬體環境、並在該平台上執行可能的最高效能組態。

發揮作用：頂級**HA**直接附加**SSD**儲存設備**ONTAP Select**

提供優異的HA直接附加SSD儲存設備、提供9.4效能。ONTAP Select

參考平台

《》（頂級）硬體（每個節點）ONTAP Select ：

- Cisco UCS C240 M4S2：
  - Intel Xeon CPU E5-2697、2.60GHz
  - 2個插槽；每個插槽14個CPU
  - 56個邏輯CPU（啟用HT）
  - 256GB RAM
  - VMware ESXi 6.5
  - 每部主機磁碟機：24個X371A NetApp 960GB SSD

用戶端硬體：

- 4個NFSv3 IBM 3550m4用戶端

組態資訊：

- 1、500 MTU用於用戶端與Select叢集之間的資料路徑
- 沒有使用儲存效率功能（壓縮、重複資料刪除、Snapshot複本、SnapMirror等）

下表列出針對HA配對ONTAP Select 的某個精選節點上的讀寫工作負載所測得的處理量。效能測量是使用SIO負載產生工具進行。

- ONTAP Select 單一節點（四節點中型執行個體的一部分）的效能結果：DAS（SSD）*上的S59.4叢集

說明	連續讀取**64KiB**	連續寫入**64KiB**	隨機讀取**8KiB**	隨機寫入**8KiB**	隨機**WR/ RD**（**50/50**）**8KiB**
供應DAS（SSD）的精選中型執行個體ONTAP	1045MBps 16、712 IOPS	251MBps 4016 IOPS	492MBps 62,912 IOPS	141MBps 18、048 IOPS	218MBps 27、840 IOPS

64K循序讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個資料NIC
- 1個資料Aggregate（2TB）
- 64個磁碟區；64個SIO處理程序/執行緒
- 每個節點32個磁碟區（總共64個）
- 每個磁碟區1個SIO程序；每個檔案1個SIO執行緒
- 每個磁碟區1個檔案；每個檔案為12000MB

64K循序寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個資料NIC
- 1個資料Aggregate（2TB）：
- 64個磁碟區；128個SIO處理程序/執行緒
- 每個節點32個磁碟區（總共64個）
- 每個磁碟區2個SIO程序；每個檔案1個SIO執行緒
- 每個磁碟區2個檔案、每個檔案30720MB

8K隨機讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個資料NIC

- 1個資料Aggregate（2TB）：
- 64個磁碟區；64個SIO處理程序/執行緒
- 每個節點32個磁碟區（總共64個）
- 每個磁碟區1個SIO程序；每個檔案8個SIO執行緒
- 每個磁碟區1個檔案、每個檔案12228MB

8K隨機寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個資料NIC
- 1個資料Aggregate（2TB）
- 64個磁碟區；64個SIO處理程序/執行緒
- 每個節點32個磁碟區（總共64個）
- 每個磁碟區1個SIO程序；每個檔案8個SIO執行緒
- 每個磁碟區1個檔案、每個檔案819MB

8K隨機50%寫入50%讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個資料NIC
- 1個資料Aggregate（2TB）
- 64個磁碟區；64個SIO處理程序/執行緒
- 每個節點32個磁碟區（總共64個）
- 每個磁碟區1個SIO程序；每個檔案20個SIO執行緒
- 每個磁碟區1個檔案、每個檔案12228MB

S9.5效能：優質HA直接附加SSD儲存設備ONTAP Select

提供優異的HA直接附加SSD儲存設備、提供9.5效能。ONTAP Select

參考平台

S9.5（Premium）硬體（每個節點）ONTAP Select ：

- Cisco UCS C240 M4SX：
  - Intel Xeon CPU E5-2620、2.1GHz
  - 2個插槽；每個插槽16個CPU

- 128GB RAM
- VMware ESXi 6.5
- 每個主機的磁碟機：24個900GB SSD

用戶端硬體：

- 5個NFSv3 IBM 3550m4用戶端

組態資訊：

- 1、500 MTU用於用戶端與Select叢集之間的資料路徑
- 沒有使用儲存效率功能（壓縮、重複資料刪除、Snapshot複本、SnapMirror等）

下表列出使用ONTAP Select 軟體RAID和硬體RAID、在HA配對的一組支援中心節點上、針對讀寫工作負載所測得的處理量。效能測量是使用SIO負載產生工具進行。

- ONTAP Select 使用軟體RAID和硬體RAID*、在DAS（SSD）上執行單一節點（四節點中型執行個體的一部分）的效能結果

說明	連續讀取**64KiB**	連續寫入**64KiB**	隨機讀取**8KiB**	隨機寫入**8KiB**	隨機**WR/ RD**（**50/50**）**8KiB**
支援DAS（SSD）硬體RAID的支援範例9.5 ONTAP	1、733億次	412億次	391MiBps	1251MiBps	309MiBps
支援DAS（SSD）軟體RAID的支援範例9.5 ONTAP	1、674MiBps	360MiBps	451MiBps	223MiBps	293MiBps

64K循序讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（8TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序1個執行緒
- 每個節點32個磁碟區
- 每個處理器1個檔案；每個檔案為12000MB

64K循序寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 128個SIO處理程序、每個處理程序1個執行緒
- 每節點32個磁碟區（硬體RAID）、16個（軟體RAID）
- 每個處理器1個檔案；每個檔案30720MB

8K隨機讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序8個執行緒
- 每個節點的磁碟區32
- 每個處理器1個檔案；每個檔案12228MB

8K隨機寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序8個執行緒
- 每個節點的磁碟區32
- 每個處理器1個檔案；每個檔案為819MB

8K隨機**50%**寫入**50%**讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）

- 64個SIO處理程序、每個處理程序20個執行緒
- 每個節點的磁碟區32
- 每個處理器1個檔案；每個檔案12228MB

FAS9.6效能：優質HA直接附加SSD儲存設備ONTAP Select

參考平台的效能資訊。

參考平台

Data ONTAP 9.6（Premium XL）硬體（每節點）ONTAP Select

- Fujitsu PRIMERGY RX2540 M4：
  - Intel（R）Xeon（R）Gold 6142b CPU、速度為2.6 GHz
  - 32個實體核心（16 x 2個插槽）、64個邏輯核心
  - 256 GB RAM
  - 每個主機的磁碟機：24個960GB SSD
  - ESX 6.5U1.

用戶端硬體

- 5個NFSv3 IBM 3550m4用戶端

組態資訊

- 軟體RAID 1 x 9 + 2 RAID-DP（11個磁碟機）
- 22+1 RAID-5（ONTAP 位於EASEID中的RAID-0）/ RAID快取NVRAM
- 沒有使用儲存效率功能（壓縮、重複資料刪除、Snapshot複本、SnapMirror等）

下表列出使用ONTAP Select 軟體RAID和硬體RAID、在HA配對的一組支援中心節點上、針對讀寫工作負載所測得的處理量。效能測量是使用SIO負載產生工具進行。

- ONTAP Select 使用軟體RAID和硬體RAID*、在DAS（SSD）上執行單一節點（四節點中型執行個體的一部分）的效能結果

說明	連續讀取**64KiB**	連續寫入**64KiB**	隨機讀取**8KiB**	隨機寫入**8KiB**	隨機**WR/ RD**（**50/50**）**8KiB**
支援DAS（SSD）軟體RAID的支援範例9.6 ONTAP	2171億次	559億次	954億次	394-393MBps	564 MBps
支援DAS（SSD）軟體RAID的支援範例9.6選擇中執行個體ONTAP	2090億美元	592 MBps	677億次	335億次	441 3億次

說明	連續讀取**64KiB**	連續寫入**64KiB**	隨機讀取**8KiB**	隨機寫入**8KiB**	隨機**WR/ RD**（**50/50**）**8KiB**
支援DAS（SSD）硬體RAID的支援範例9.6 ONTAP	2038億美元	520億分之一	578台MiBps	325迷你吧	399億次

64K循序讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（8TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序1個執行緒
- 每個節點32個磁碟區
- 每個處理器1個檔案；每個檔案為12000MB

64K循序寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 128個SIO處理程序、每個處理程序1個執行緒
- 每節點32個磁碟區（硬體RAID）、16個（軟體RAID）
- 每個處理器1個檔案；每個檔案30720MB

8K隨機讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序8個執行緒
- 每個節點的磁碟區32

- 每個處理器1個檔案；每個檔案12228MB

8K隨機寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序8個執行緒
- 每個節點的磁碟區32
- 每個處理器有1個檔案；每個檔案為819MB

8K隨機**50%**寫入**50%**讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 每個處理器64個SIO pro208執行緒
- 每個節點的磁碟區32
- 每個處理器1個檔案；每個檔案12228MB

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。